Hugo Marquerie 28/10/2026

Prop con algebraico afin carac definido subcuerpo

Proposición 1. *Sea K un cuerpo, $L \subset K$ un subcuerpo y $X \subset \mathbb{A}^n_K$ un conjunto algebraico afín. Entonces*

$$X \text{ está definido sobre } L \iff \exists J \text{ ideal de } L[x_1, \dots, x_n] : \mathbb{I}(X) = J \cdot K[x_1, \dots, x_n].$$

Además, en tal caso se puede tomar $J = \mathbb{I}\left(X/L\right)$.

***Demostración*:** Escribamos $K[\overline{x}] = K[x_1, \dots, x_n]$ y $L[\overline{x}] = L[x_1, \dots, x_n]$. Para un ideal $J \subset L[\overline{x}]$, $JK[\overline{x}]$ es el ideal de $K[\overline{x}]$ generado por J. Si $\mathcal{F} \subset L[\overline{x}]$, entonces

$$\langle \mathcal{F} \rangle_{K[\overline{x}]} = \langle \mathcal{F} \rangle_{L[\overline{x}]} K[\overline{x}],$$

pues ambos lados constan de las sumas finitas $\sum_i g_i F_i$ con $F_i \in \mathcal{F}$ y $g_i \in K[\overline{x}]$. Veamos ahora las dos direcciones de la equivalencia.

$\boxed{\Rightarrow}$ Como X está definido sobre L, existe $\mathcal{F} \subset L[\overline{x}]$ tal que $\mathbb{I}(X) = \langle \mathcal{F} \rangle_{K[\overline{x}]}$. Tomamos $J = \langle \mathcal{F} \rangle_{L[\overline{x}]}$. Por la identidad anterior, $JK[\overline{x}] = \langle \mathcal{F} \rangle_{K[\overline{x}]} = \mathbb{I}(X)$, luego existe el ideal J pedido. Además, como X está definido sobre L, $\mathbb{I}\left(X/L\right) = \mathbb{I}(X) \cap L[\overline{x}]$, y $J \subset \mathbb{I}\left(X/L\right)$. Por tanto

$$\mathbb{I}(X) = JK[\overline{x}] \subset \mathbb{I}\left(X/L\right) K[\overline{x}] \subset \mathbb{I}(X),$$

de donde $\mathbb{I}(X) = \mathbb{I}\left(X/L\right) K[\overline{x}]$. Así, en este caso también sirve $J = \mathbb{I}\left(X/L\right)$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que existe un ideal $J \subset L[\overline{x}]$ con $\mathbb{I}(X) = JK[\overline{x}]$. Entonces $J \subset \mathbb{I}(X) \cap L[\overline{x}]$, y como $\mathbb{I}(X)$ es un ideal de $K[\overline{x}]$,

$$\mathbb{I}(X) = JK[\overline{x}] \subset (\mathbb{I}(X) \cap L[\overline{x}])K[\overline{x}] \subset \mathbb{I}(X).$$

Luego $\mathbb{I}(X) = (\mathbb{I}(X) \cap L[\overline{x}])K[\overline{x}]$, es decir, $\mathbb{I}(X)$ está generado por el subconjunto $\mathbb{I}(X) \cap L[\overline{x}] \subset L[\overline{x}]$. Por definición, X está definido sobre L; de hecho, la igualdad obtenida dice que $\mathbb{I}\left(X/L\right) = \mathbb{I}(X) \cap L[\overline{x}]$ también sirve como J. ■